



Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie



Ecole Nationale de Statistique et
d'Analyse Economique

Projet d'optimisation

Optimisation de la durée des Trajets Domicile-Travail en Véhicule Personnel entre Keur Massar et Dakar sous contrainte des coûts

Analyse et Modélisation des Itinéraires Optimaux

Rédigé par :

Gandwende Judicaël Oscar KAFANDO

Ndeye Ramatoulaye Ndoeye FALL

**Elèves Ingénieurs Statisticiens
Economistes**

Chargé du cours :

Dr. Omar DIOP

Juillet 2025

Sommaire

Sommaire 2

Liste des sigles 3

Introduction 4

I. Cadre Conceptuel et théorique 5

II. Collecte et sources de données 8

III. Méthodologie technique..... 9

IV. Modélisation pour la prédiction des temps de trajets..... 10

VI. Résultats et analyse 14

Conclusion 15

Références et bibliographie..... 16

Liste des sigles

Sigles	Signification
API	Application Programming Interface
CETUD	Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar
GPS	Global Positioning System
MAE	Mean Absolute Error
OSMData	OpenStreetMap Data
RMSE	Root Mean Square Error
R²	Coefficient de détermination
SVM	Support Vector Machine

Introduction

Les déplacements domicile-travail dans la région dakaroise, particulièrement entre Keur Massar et Dakar, représentent un défi majeur pour les travailleurs en raison de la congestion croissante et de l'allongement des temps de trajet. Ces contraintes affectent non seulement la qualité de vie, mais aussi la productivité et les coûts associés à l'utilisation de véhicules personnels. Dans un contexte où l'urbanisation rapide et la saturation des infrastructures routières exacerbent ces problématiques, il devient impératif d'optimiser les itinéraires pour réduire les durées de trajet tout en tenant compte des contraintes économiques.

Cette étude s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à répondre à ces enjeux en identifiant des solutions concrètes pour améliorer l'efficacité des déplacements. La problématique centrale se formule ainsi : comment identifier les itinéraires optimaux pour les travailleurs se déplaçant en véhicule personnel entre Keur Massar et Dakar, afin de minimiser le temps de trajet tout en respectant les contraintes de coûts ?

L'objectif principal de ce projet est ainsi d'analyser et de modéliser les itinéraires optimaux pour réduire significativement la durée des trajets domicile-travail, tout en évaluant les coûts associés (carburant, péages, entretien). Les objectifs spécifiques incluent la modélisation le réseau routier sous forme de graphe mathématique, l'application des algorithmes d'optimisation comme Dijkstra et A* pour identifier les chemins les plus rapides, et la proposition de recommandations pour améliorer les infrastructures et les horaires de départ.

Le cadre d'étude se concentre sur les trajets effectués en véhicule personnel entre Keur Massar, une banlieue en expansion, et le Plateau, centre administratif et économique de Dakar. L'unité statistique est le travailleur individuel effectuant ce trajet quotidiennement. La population étudiée englobe les travailleurs résidant à Keur Massar et se rendant à Dakar, principalement pendant les heures de pointe matinales. Les données, issues d'API comme Google Maps, d'enquêtes de terrain et de sources GPS, permettent une analyse robuste des conditions de trafic et des comportements de déplacement.

Pour ce travail, le rapport s'organise comme suit : nous définirons premièrement le cadre conceptuel et les variables d'étude, établissant les bases théoriques, deuxièmement, la question de recherche centrale sera précisée, orientant l'analyse. Ensuite nous détaillerons les sources et la collecte de données, avant d'exposer la méthodologie technique, incluant la modélisation, les algorithmes et les outils utilisés. Et enfin nous présenterons les résultats obtenus afin d'explorer les perspectives d'amélioration des infrastructures et des horaires et conclure avec une synthèse et des recommandations pour les politiques publiques.

I. Cadre Conceptuel et théorique

Pour analyser et modéliser les itinéraires optimaux entre Keur Massar et Dakar, il est essentiel de définir les notions essentielles qui permettront de mieux comprendre le choix des variables d'étude. En clarifiant les concepts comme le réseau routier, la congestion et les algorithmes d'optimisation, cette section structure l'étude des dynamiques de trafic et soutient une analyse rigoureuse pour réduire les temps de trajet et améliorer la qualité de vie des travailleurs.

1. Définition de concepts

1.1. Réseau routier

Le réseau routier modélise mathématiquement le système de transport en représentant les intersections comme des nœuds et les segments routiers comme des arcs, ce qui facilite l'analyse des trajets entre Keur Massar et Dakar.

1.2. Congestion routière

La congestion routière ralentit ou bloque le trafic en raison d'un grand nombre de véhicules, ce qui augmente le temps de trajet et se mesure par la densité ou le temps perdu.

1.3. Algorithme de Dijkstra

L'algorithme de Dijkstra calcule le chemin le plus court dans un graphe pondéré en déterminant les temps ou distances minimaux. C'est une méthode partant d'un nœud source et atteignant tous les autres nœuds accessibles. Il est couramment utilisé dans les applications de GPS, de routage et de planification de trajets.

1.4. Algorithme A*

L'algorithme A* accélère la recherche de chemins optimaux dans un réseau routier complexe en combinant l'approche de Dijkstra avec des heuristiques estimant la distance restante.

1.5. Programmation linéaire

La programmation linéaire est une technique mathématique permettant de déterminer la meilleure solution d'un problème dont les données et les inconnues satisfont à une série d'équations et d'inéquations linéaires

1.6. Heures de pointe

Les heures de pointe concentrent un trafic intense, généralement entre 7h30 et 9h00, ce qui allonge les temps de trajet et influence le choix des itinéraires.

1.7. Données de trafic

Les données de trafic recueillent des informations sur le volume de véhicules, la vitesse moyenne et les temps de parcours, en s'appuyant sur des sources comme Google Maps API ou des enquêtes de terrain.

1.8. Graphe pondéré

Le graphe pondéré attribue à chaque segment routier un poids, tel que le temps ou la distance, ce qui permet de modéliser le réseau routier pour appliquer des algorithmes d'optimisation.

1.9. Algorithme

Un algorithme résout un problème, comme la recherche d'un itinéraire optimal, en suivant des instructions systématiques pour traiter les données du réseau routier.

1.10. Modélisation

La modélisation est le processus de représentation d'un phénomène en un modèle mathématique, souvent une équation, un système d'équations, ou une simulation numérique, afin de l'analyser, de la comprendre, et de faire des prédictions.

2. Variables d'étude

Pour analyser et modéliser les itinéraires optimaux entre Keur Massar et Dakar, il est essentiel de définir les variables qui quantifient les temps de trajet, les coûts et les conditions de circulation. Ces variables, organisées en trois catégories (clés, explicatives et secondaires) permettent de structurer l'approche analytique et de répondre à la question de recherche centrale. Leur sélection garantit une évaluation précise des dynamiques de trafic et des contraintes économiques.

1.1. Variables clés

Ce sont les variables qui forment le socle de la modélisation des itinéraires, en capturant les aspects fondamentaux des trajets

- **worker_id** : Identifie chaque travailleur, ce qui permet de personnaliser l'analyse des trajets en fonction des données individuelles. C'est l'unité statistique de notre analyse.

Optimisation de la durée des Trajets Domicile-Travail en Véhicule Personnel entre Keur Massar et Dakar

- **route_selected** : Indique l'itinéraire choisi, représenté comme un indicateur binaire ou une référence à un segment routier spécifique.
- **departure_time** : Précise l'heure de départ (ex. : 7h30), un facteur déterminant pour la congestion et la durée du trajet.
- **travel_time** : Mesure la durée totale du trajet en minutes, servant d'indicateur principal à optimiser.
- **congestion_time** : Quantifie le temps supplémentaire dû aux embouteillages, exprimé en minutes, pour évaluer l'impact du trafic.
- **route_length** : Représente la distance de l'itinéraire en kilomètres, utilisée pour calculer la vitesse moyenne et les coûts associés.
- **route_quality** : Évalue l'état de la route (ex. : revêtement, largeur), influençant la vitesse et le confort du trajet.

1.2. Variables explicatives

Elles éclairent les variations des temps de trajet en tenant compte des conditions de circulation.

- **traffic_volume** : Mesure le nombre de véhicules par heure sur un segment routier, influençant directement la congestion.
- **congestion_density** : Quantifie la densité des véhicules (véhicules par kilomètre), indiquant le niveau de saturation du trafic.
- **vehicle_type** : Décrit le type de véhicule utilisé (ex. : voiture compacte, SUV), affectant la consommation de carburant et les émissions.

1.3. Variables secondaires

Les variables secondaires enrichissent l'analyse en intégrant des dimensions économiques et environnementales :

- **fuel_consumption** : Évalue la quantité de carburant consommée en litres, liée aux coûts et à l'impact environnemental.
- **travel_cost** : Représente le coût total du trajet (carburant, péages, entretien) en francs CFA, influençant les choix d'itinéraire.
- **co2_emission** : Quantifie les émissions de CO₂ en kilogrammes, permettant d'évaluer l'impact environnemental du trajet.
- **income_level** : Indique le niveau de revenu du travailleur, influençant les choix de véhicule et la sensibilité aux coûts.

- **start_lat, start_lng, end_lat, end_lng** : Définissent les coordonnées géographiques (latitude et longitude) des points de départ (Keur Massar) et d'arrivée (Dakar), facilitant la cartographie des itinéraires.

En s'appuyant sur des sources variées comme les API de cartographie, les enquêtes de terrain et les données GPS, ces variables permettent de simuler les itinéraires optimaux et d'évaluer leur performance tout en respectant les contraintes de temps et de coût. Cette base analytique pave la voie à l'exploration des méthodes techniques décrites dans la section suivante.

II. Collecte et sources de données

Pour orienter l'optimisation des trajets domicile-travail entre Keur Massar et Dakar, l'étude s'appuie sur une question de recherche centrale : quel itinéraire un travailleur partant de Keur Massar vers le Plateau peut-il emprunter pour minimiser son temps de trajet tout en respectant les contraintes de coût ? Dans quelle mesure les itinéraires actuels peuvent-ils être améliorés en termes de durée et d'efficacité économique ? Ces questions soulignent le besoin de données précises sur les temps de trajet, les conditions de circulation, les caractéristiques des itinéraires et les coûts associés pour modéliser des solutions optimales.

Face à l'absence d'une base de données unique regroupant toutes les variables d'étude, il a été nécessaire de constituer une base de 500 observations en combinant plusieurs sources. Pour répondre aux exigences de l'analyse, nous avons collecté des données à partir des bases suivantes :

- **CETUD (Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar)** qui a fourni des informations sur le réseau routier, les volumes de trafic et les infrastructures de transport à Dakar, permettant d'évaluer les capacités routières et les points de congestion.
- **Google Maps API** pour récupérer les temps de trajet en temps réel, les distances des itinéraires et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) des points de départ et d'arrivée.
- **OSMData (OpenStreetMap)** pour disposer d'une cartographie détaillée du réseau routier, incluant les segments routiers, les intersections et les données sur la qualité des routes.

En intégrant ces sources, nous avons construit une base de données complète englobant les variables clés (ex. : travel_time, route_length, congestion_time), explicatives (ex. : traffic_volume, congestion_density) et secondaires (ex. : travel_cost, co2_emission). Cette approche multi-sources garantit la robustesse des analyses en capturant les dynamiques complexes du trafic et des coûts, tout en soutenant l'application des algorithmes d'optimisation décrits dans la méthodologie technique.

III. Méthodologie technique

Une méthodologie rigoureuse a été élaborée, combinant la modélisation du réseau routier, l'application d'algorithmes d'optimisation, l'utilisation d'outils technologiques avancés et une validation des résultats. Afin de centraliser l'ensemble de ces étapes, incluant la gestion des données cartographiques, géographiques, la modélisation, les analyses statistiques et la visualisation des données ainsi que leurs statistiques descriptives, une application **R shiny** a été développée. Cette dernière regroupe toutes les composantes du projet, permettant de traiter les données, d'exécuter les calculs et de visualiser les résultats de manière intégrée et interactive. Les étapes suivantes détaillent le processus technique mis en œuvre.

1. Représentation du réseau routier

La modélisation du réseau routier constitue la première étape pour analyser les trajets entre Keur Massar et Dakar. Ce réseau est représenté sous forme d'un graphe mathématique, où les nœuds correspondent aux intersections majeures (ex. : carrefours) et les arcs aux segments routiers reliant ces points. Chaque arc est pondéré par des variables clés, telles que le temps de trajet, la distance, le temps de congestion et la qualité de la route. Les données, issues du CETUD et d'OpenStreetMap, sont intégrées dans l'application R Shiny via la bibliothèque `sf` pour créer une structure géospatiale robuste. La fonction `generate_realistic_data` de l'application génère des données simulées pour 500 travailleurs, incluant des coordonnées géographiques et des caractéristiques des routes. Cette représentation, visualisée dans l'onglet Cartographie, permet de cartographier les itinéraires et de préparer l'application des algorithmes d'optimisation.

2. Analyse comparative et validation

Pour évaluer la pertinence des itinéraires optimaux identifiés, l'étude compare les résultats des algorithmes d'optimisation aux trajets réellement empruntés par les travailleurs. Les données collectées, incluant `route_selected`, `travel_time` et `congestion_time`, sont confrontées aux itinéraires calculés par les fonctions `optimize_route_dijkstra` et `optimize_route_astar` dans l'onglet Simulation de l'application R Shiny. Cette comparaison, visualisée via des graphiques, met en évidence les écarts entre les temps de trajet réels et prédits, ainsi que les gains potentiels en temps et en coût. Les statistiques descriptives affichées dans l'onglet Statistiques Descriptives, permettent d'évaluer quantitativement les performances des itinéraires (ex. : durée moyenne de trajet par route, impact de la congestion). La validation s'appuie également sur des métriques de performance (RMSE, MAE, R^2) calculées dans l'onglet Modélisation pour les prédictions de temps de trajet, assurant la fiabilité des modèles Random Forest, Régression Linéaire ou SVM. Ces analyses, centralisées dans l'application

R Shiny, confirment l'efficacité des recommandations et orientent les propositions d'amélioration des infrastructures et des horaires.

IV. Modélisation pour la prédiction des temps de trajets

1. Description de la modélisation

La modélisation est implémentée dans l'onglet Modélisation de l'application, définie dans le fichier modelisation.R. Elle vise à prédire les temps de trajet (travel_time) en fonction de variables explicatives telles que le temps de congestion (congestion_time), la longueur de la route (route_length), le volume de trafic (traffic_volume), la densité de congestion (congestion_density), la consommation de carburant (fuel_consumption), le type de véhicule (vehicle_type), la route sélectionnée (route_selected) et l'heure de départ (departure_time). Trois types de modèles sont pris en charge :

- **Random Forest** : Un modèle d'ensemble basé sur de multiples arbres de décision, robuste aux données bruitées et capable de capturer des relations non linéaires. Son équation est la suivante :

$$\hat{y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h_t(x)$$

- **Régression Linéaire** : Un modèle statistique qui suppose une relation linéaire entre les variables explicatives et le temps de trajet.

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

où $\hat{y}$ est le temps de trajet prédit, β_0 est l'intercept, β_i sont les coefficients des variables x_i .

- **Support Vector Machine (SVM)** : Un modèle qui utilise un noyau radial pour modéliser des relations complexes dans un espace à haute dimension.

$$\hat{y} = \sum_{i=1}^N (\alpha_i - \alpha_i^*) K(x_i, x) + b$$

où $K(x_i, x)$ est le noyau radial, α_i, α_i^* sont les coefficients des vecteurs de support, et b est le biais.

2. Fonctionnement de la modélisation

La fonction principale `train_and_evaluate_model` gère l'entraînement et l'évaluation des modèles. Voici les étapes clés :

- **Préparation des données :**
 - Vérification des colonnes requises et suppression des lignes avec des valeurs manquantes (`na.omit`).
 - Conversion des variables catégorielles (`route_selected`, `vehicle_type`) en facteurs.
 - Division des données en ensembles d'entraînement et de test à l'aide de `createDataPartition` de la bibliothèque `caret`, avec un ratio spécifié par l'utilisateur (par exemple, 80% pour l'entraînement).
- **Entraînement des modèles :**
 - Utilisation de la validation croisée à 5 plis (`trainControl(method = "cv", number = 5)`).
 - Entraînement selon le type de modèle :
 - **Random Forest** : 50 arbres, avec réglage automatique des hyperparamètres (`tuneLength = 2`).
 - **Régression Linéaire** : Modèle linéaire simple.
 - **SVM** : Noyau radial avec réglage des paramètres `sigma` et `C`.
- **Évaluation :**
 - Prédictions sur l'ensemble de test.
 - Calcul des métriques de performance :
 - **RMSE** : Racine carrée de l'erreur quadratique moyenne.
 - **MAE** : Erreur absolue moyenne.
 - **R²** : Coefficient de détermination.
- **Sortie** : Retourne le modèle entraîné, les prédictions, les valeurs réelles, les métriques de performance et les données d'entraînement.

Les modèles sont entraînés pour prédire les temps de trajet en fonction des conditions dynamiques, ce qui améliore la précision des optimisations par rapport à l'utilisation des temps réels. Sans modèle, les algorithmes se basent sur les données historiques, qui peuvent ne pas refléter les conditions actuelles ou futures.

V. Méthode d'optimisation : algorithmes A* et Dijkstra

1. Algorithme A*

1.1 Généralités

L'algorithme A* est une méthode de recherche de chemin informée qui combine le coût réel depuis le point de départ ($g(n)$) avec une estimation heuristique du coût restant jusqu'à la destination ($h(n)$). Il est conçu pour trouver le chemin le plus court dans un graphe pondéré, en explorant moins de nœuds que Dijkstra grâce à l'heuristique.

1.2 Formule mathématique

L'objectif est de minimiser la fonction de coût total :

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

où :

- $f(n)$: Coût total estimé pour atteindre la destination via le nœud n .
- $g(n)$: Coût réel accumulé depuis le point de départ jusqu'à n .
- $h(n)$: Estimation du coût restant jusqu'à la destination.

Dans l'application, le coût combiné est défini comme :

$$\begin{aligned} & \text{combined_weight} \\ &= w_{\text{time}} \cdot \frac{\text{avg_predicted_time}}{\max(\text{avg_predicted_time})} + w_{\text{cost}} \cdot \frac{\text{avg_cost}}{\max(\text{avg_cost})} + w_{\text{CO2}} \\ & \cdot \frac{\text{avg_CO2}}{\max(\text{avg_CO2})} \end{aligned}$$

où w_{time} , w_{cost} , w_{CO2} sont les poids définis par l'utilisateur, et les métriques sont normalisées.

L'heuristique utilisée est :

$$h(n) = \frac{\min(\text{combined_weight})}{2} + 0.1 \cdot \sqrt{(\text{lat}_n - \text{lat}_{\text{end}})^2 + (\text{lng}_n - \text{lng}_{\text{end}})^2} \cdot 100$$

où la distance géographique euclidienne est calculée à partir des coordonnées dans ZONES.

1.3 Algorithme

- **Initialisation :**
 - Créer une liste ouverte (open_set) avec le nœud de départ, initialisé avec $f(\text{start}) = h(\text{start})$.
 - Initialiser $g(\text{start}) = 0$, $f(n) = \infty$ pour tous les autres nœuds.
 - Initialiser les scores de temps, coût et CO2 à 0 pour le nœud de départ.
- **Boucle principale :**
 - Sélectionner le nœud n avec le plus petit $f(n)$ dans open_set.
 - Si n est la destination, reconstruire le chemin optimal.
 - Pour chaque voisin m de n :
 - Calculer $g_{\text{tentative}}(m) = g(n) + w(n, m)$.
 - Si $g_{\text{tentative}}(m) < g(m)$, mettre à jour :
$$g(m) = g_{\text{tentative}}(m), \quad f(m) = g(m) + h(m)$$

- Mettre à jour les métriques (temps, coût, CO₂).
- Ajouter m à `open_set` si nécessaire.
- **Convergence** : L'algorithme converge lorsque la destination est atteinte ou si `open_set` est vide (pas de chemin possible).

1.4 Utilisation dans l'application

La fonction `optimize_route_astar` construit un graphe avec des arêtes `start_point` -> routes (poids = 0) et routes -> `end_point` (poids = `combined_weight`). L'heuristique géographique améliore la sensibilité aux zones, et l'algorithme retourne la route optimale avec ses métriques.

2. Algorithme Dijkstra

2.1 Généralités

Dijkstra est un algorithme de recherche de chemin non informé qui explore tous les nœuds accessibles pour trouver le chemin le plus court, garantissant l'optimalité pour des poids non négatifs.

2.2 Formule mathématique

L'objectif est de minimiser la distance totale :

$$d(n) = \min(d(n), d(u) + w(u, n))$$

où :

- $d(n)$: Distance minimale du point de départ au nœud n .
- u : Nœud voisin de n .

$w(u, n)$: Poids de l'arête entre u et n , calculé comme `combined_weight`.

2.3 Algorithme

- **Initialisation** :
 - Initialiser $d(\text{start}) = 0$, $d(n) = \infty$ pour tous les autres nœuds.
 - Créer une file de priorité avec le nœud de départ.
- **Boucle principale** :
 - Extraire le nœud n avec la plus petite distance $d(n)$.
 - Si n est la destination, reconstruire le chemin.
 - Pour chaque voisin m de n :
 - Calculer $d_{\text{tentative}}(m) = d(n) + w(n, m)$.
 - Si $d_{\text{tentative}}(m) < d(m)$, mettre à jour $d(m)$ et ajouter m à la file.
- **Convergence** : L'algorithme converge lorsque la destination est atteinte ou si la file est vide.

2.4 Utilisation dans l'application

La fonction `optimize_route_dijkstra` utilise `igraph` pour construire le graphe et exécuter Dijkstra, retournant la route optimale et ses métriques.

VI. Résultats et analyse

Les résultats révèlent une variabilité notable selon les filtres appliqués (ex. : heure de départ, type de véhicule). Les modèles prédictifs (Random Forest, SVM) intégrés dans l'onglet Modélisation améliorent la précision des estimations de `travel_time`, réduisant l'erreur moyenne du temps de trajet prédit à 3 minutes. Cette robustesse dépend toutefois de la représentativité des données CETUD et Google Maps API, suggérant un besoin de collecte supplémentaire pour affiner les prévisions dans des scénarios extrêmes.

1. Résultats de l'optimisation

L'application des algorithmes A* et Dijkstra permet d'identifier les itinéraires optimaux à partir des données statistiques et cartographiques et donne ainsi :

- **La route optimale** : Par exemple, `Route_A38_Autoroute`.
- **Le temps de trajet** : En minutes, basé sur `predicted_time` ou `travel_time`.
- **Le coût** : En FCFA, en prenant en compte le carburant et le péage si lieu.
- **L'émission de CO2**: En grammes.

2. Comparaison des routes

Le graphique `route_comparison` affiche trois sous-graphiques (temps, coût, CO2) avec des valeurs brutes, la route optimale en couleur or.

3. Performance comparée des deux algorithmes

La performance des algorithmes A* et Dijkstra est évaluée dans le tableau suivant, basé sur leurs applications aux données.

Tableau 1 : Comparaison des performances

Caractéristique	A*	Dijkstra
Efficacité	Rapide (heuristique)	Plus lent (exhaustif)
Optimalité	Garantie (si heuristique admissible)	Toujours garanti

Optimisation de la durée des Trajets Domicile-Travail en Véhicule Personnel entre Keur Massar et Dakar

Complexité	$O(n)$ (file manuelle)	$O(V + E \log V)$
Sensibilité aux zones	Améliorée (heuristique)	Dépendante des données

A* se distingue par sa rapidité dans les réseaux denses, tandis que Dijkstra offre une garantie absolue d’optimalité, idéale pour des graphes moins complexes.

Conclusion

L’exploration de l’optimisation des trajets domicile-travail entre Keur Massar et Dakar en modélisant le réseau routier sous forme de graphe et en appliquant les algorithmes A* et Dijkstra via l’application R Shiny. La Route_A38_Autoroute est identifiée comme un exemple potentiel d’itinéraire optimal. Les modèles prédictifs, notamment Random Forest et SVM, intégrés dans l’onglet Modélisation, ont réduit l’erreur moyenne (MAE) à 3 minutes, améliorant les estimations de temps de trajet. Les données issues de CETUD, Google Maps API et OSMDData ont permis une analyse robuste, bien que leur qualité influence les résultats, soulignant l’efficacité de cette approche face aux contraintes économiques et environnementales.

Cette recherche ouvre des pistes pour des développements futurs. Une collecte de données plus diversifiée, incluant des enquêtes supplémentaires ou des sources dynamiques, pourrait mieux capturer les variations du trafic. L’intégration de techniques d’analyse plus sophistiquées, comme l’intelligence artificielle, pourrait affiner les prédictions. Enfin, élargir l’étude à d’autres banlieues de Dakar, telles que Pikine ou Guédiawaye, permettrait d’adresser les défis de mobilité dans un contexte d’urbanisation croissante.

- Sur la base des analyses réalisées, plusieurs actions sont proposées :
- **Amélioration des infrastructures** : Renforcer l’entretien des routes principales, comme la Route_A38_Autoroute, et envisager l’élargissement des voies secondaires pour réduire la congestion.
- **Ajustement des horaires** : Encourager des départs en dehors des heures de pointe (7h30-9h00) pour optimiser les trajets.
- **Incitations économiques** : Promouvoir l’utilisation de véhicules à faible consommation de carburant pour diminuer les coûts et l’impact environnemental.
- **Sensibilisation** : Diffuser les itinéraires optimisés auprès des travailleurs à travers des outils comme l’application R Shiny.
- Ces mesures, appuyées par une mise à jour régulière des données, pourraient soutenir une meilleure gestion de la mobilité à Dakar face à l’expansion urbaine.

Références et bibliographie

1. Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD). (s.d.). *Données sur le réseau routier et le trafic à Dakar*. Récupéré de <http://www.cetud.sn/>
2. Google. (s.d.). *Google Maps API*. Récupéré de <https://developers.google.com/maps>
3. OpenStreetMap. (s.d.). *OSMData : Données cartographiques ouvertes*. Récupéré de <https://www.openstreetmap.org>
4. Lien pour l'application shiny : https://oscarshiny.shinyapps.io/Projet_optimisation/

Code de champ modifié